UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ – UNIVALI

PROCESSAMENTO DE IMAGENS

PROFESSOR: MARCELO LOPES

GUILHERME CASSETTARI

SÃO JOSÉ

20 DE OUTUBRO DE 2026

Mini Relatório: Análise dos Resultados

1. Qual é a diferença observada entre alteração de brilho e alteração de contraste?

A alteração de brilho soma ou subtrai um valor constante de todos os pixels, deslocando as intensidades por igual para deixar a imagem globalmente mais clara ou mais escura. A alteração de contraste multiplica a diferença das intensidades em relação a um ponto médio (como 128), afastando os tons claros dos escuros (aumentando a amplitude) ou aproximando-os (reduzindo a amplitude).

2. Em quais testes ocorreu saturação e qual foi seu efeito?

A saturação normalmente ocorre nos testes de aumento excessivo de brilho ($b > 0$) e na ampliação de contraste ($\alpha = 1,5$). O efeito é o "corte" dos valores: cálculos que resultam em valores menores que 0 são forçados a 0, e maiores que 255 são forçados a 255. Visualmente, isso causa perda irreversível de detalhes, chapando de preto as áreas muito escuras e estourando de branco as áreas muito claras.

3. Como o histograma se deslocou após alterar o brilho?

Ao aplicar um brilho positivo ($b > 0$), o formato do histograma inteiro apenas "deslizou" para a direita (em direção aos tons mais claros). Ao aplicar um brilho negativo ($b < 0$), a curva deslocou-se rigidamente para a esquerda (tons mais escuros). Acúmulos pontuais (picos) só se formaram nos limites 0 ou 255 quando houve saturação.

4. Como a distribuição das intensidades mudou ao alterar o contraste?

Com o contraste reduzido ($\alpha = 0,5$), o histograma comprimiu-se em direção ao centro (128), estreitando a distribuição e resultando em uma imagem mais "lavada" e cinzenta. Com o contraste ampliado ($\alpha = 1,5$), o histograma "esticou-se" (expandiu), espalhando as intensidades em direção às bordas, o que acentua a diferença visual entre as áreas claras e escuras.

5. Que informação é perdida após a limiarização?

A limiarização descarta completamente os tons de cinza intermediários, convertendo a imagem em puramente binária (0 e 255). Com isso, perdem-se todas as informações de textura, sombreamento, gradientes de iluminação e noções de volume, preservando-se unicamente a silhueta/forma geométrica que separa os objetos do fundo.

Declaração de Uso de Ferramentas de Inteligência Artificial

Ferramenta utilizada: Inteligência Artificial generativa (Gemini).

Finalidade: Suporte na estruturação do algoritmo de convolução espacial genérica com percurso manual de pixels, concepção da lógica matemática para tratamento de bordas, implementação dos cálculos diferenciais e de magnitude para os filtros de Sobel e Laplaciano, e revisão estrutural das respostas do mini relatório.

Partes afetadas: Implementação dos laços aninhados na função convolve, tratamento condicional de índices periféricos nas bordas, aplicação do cálculo de realce (*sharpening*) combinando o Laplaciano com a imagem original, e formatação do relatório descritivo.

Forma de validação: Execução local do script em Python processando a imagem de entrada em tons de cinza. Validação visual detalhada das imagens de saída geradas na pasta de resultados para confirmar a ausência de artefatos indesejados nas bordas, o efeito correto de desfoque dos filtros de média e a detecção nítida de contornos pelos gradientes de Sobel.

Modificações realizadas: Refatoração da função de convolução para calcular dinamicamente o *padding* com base em kernels de dimensões ímpares. Ajuste na tipagem das matrizes de cálculo para ponto flutuante, garantindo que valores negativos e intermediários fossem preservados durante a filtragem e tratados de forma controlada através de funções de corte de limites (clip_value) apenas no momento da exportação para o formato de 8 bits (uint8).

Registo Equivalente de Interação

- **Pergunta (Iteração Manual e Saturação):** Como estruturar o percurso explícito de píxeis de uma imagem em tons de cinzento em Python e garantir que as operações de soma (brilho) não ultrapassem 255 ou fiquem abaixo de 0?
    - Orientação: A IA demonstrou o uso de laços `for` duplos (altura e largura) e sugeriu a aplicação de funções como `min()` e `max()` ou estruturas condicionais simples para truncar matematicamente os valores excedentes antes da reatribuição.
    - Uso: Lógica aplicada nas funções de ajuste de brilho e contraste para evitar distorções visuais provocadas pelo "overflow" de variáveis numéricas.
- **Pergunta (Cálculo de Histograma sem OpenCV):** Como posso calcular o histograma de uma imagem criando um vetor manual de 256 posições e exportar o resultado para um formato CSV?
    - Orientação: A IA orientou a inicialização de uma lista com 256 zeros e a utilização do valor de intensidade de cada píxel como índice dessa lista para incrementar a contagem. Sugeriu também a utilização do módulo nativo `csv` do Python para a exportação.
    - Uso: Implementado na função obrigatória de contagem de intensidades e geração do ficheiro de saída estatística.